

Optique

Optique

Exercice 1: Profondeur de champ

Qu'est-ce que la *profondeur de champ* ("Depth of Field") ? Comment est-ce qu'on peut l'améliorer ?

Exercice 2: Optique

Un objectif de $f=25$ mm travaille à grandissement $M=1$. Quelle serait la nouvelle distance de travail et le nouveau grandissement si l'on insère une bague-allonge de 5 mm ?

Exercice 3: Optique

Un objectif de $f=50$ mm travaille à grandissement $M=0.8$. Quelle serait la nouvelle distance de travail et le nouveau grandissement si

l'on insère une bague-allonge de 10 mm ?

Exercice 4: Télécentrique

Comment est-ce qu'on pourrait mesurer la *télécentricité* d'un objectif ? Proposez une procédure pour cela.

Exercice 5: Télécentrique

Quelle est la définition de *télécentrique* ? Quelle valeur (facteur de mérite) pourrait donc mesurer la "télécentricité" d'un objectif ? Comment pourriez-vous mesurer ce facteur ?

Exercice 6: Distorsion

Comment s'appelle la distorsion optique visible dans cette image (fig. 13) ? Est-ce que les cotes mesurées apparaissent plus grandes ou plus petites que si l'objectif n'avait pas de distorsion ?



FIGURE 4: Image avec distorsion

Exercice 7: Distorsion

Quel type de distorsion (tonneau ou coussin) est présente dans l'objectif de la figure 5 ? Justifiez votre réponse.

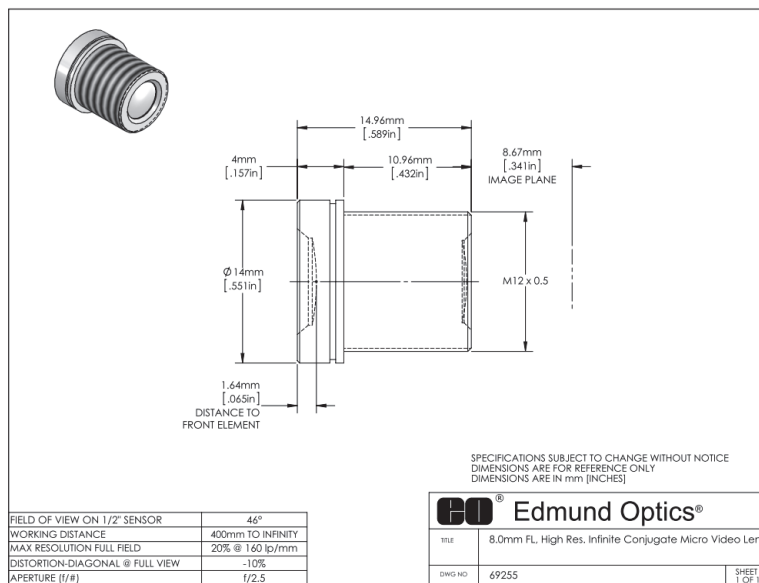


FIGURE 5: Objectif S-Mount

Exercice 8: Télécyclique

Comment est-ce que vous définiriez un objectif télécyclique ?
Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas systématiquement des tels objectifs ?

Exercice 9: Profondeur de champ

Qu'es-ce que la profondeur de champ ("*depth of field*") et de quels

paramètres elle dépend ?

Exercice 10: Profondeur de champ

Est-ce que une caméra de haute résolution offrirait une profondeur de champ plus ou moins grande qu'une caméra normale pour un même objectif (même grandissement) ? Expliquez pourquoi.

Exercice 11: Profondeur de champ

Qu'est-ce que la profondeur de champ (Depth-of-Field) ?

Listez les paramètres dont elle dépend et indiquez si leur corrélation est positive ou négative. (Un paramètre a une corrélation positive si la DoF augmente lorsque le paramètre augmente et négative en cas contraire.)

Exercice 12: Aberration

Qu'est-ce que l'aberration chromatique et comment on peut la

réduire ou éliminer ?

Exercice 13: Résolution optique

Quel serait le plus petit défaut détectable avec cet objectif ?



NEW InfiniStix 0.45X, 94mm WD Video Lens

Stock #88-942 [Specifications and Downloads](#)

IN STOCK

Primary Magnification PMAG	0.45X
Working Distance (mm)	94
Field of View, 1/2" Sensor (mm)	14.22
Resolution, Object Space	57 lp/mm
Diameter (mm)	30
Length excluding Threads (mm)	53.2
Mount	C-Mount
Weight (g)	20
RoHS	Compliant